

姓名： _ _ _ _ _

班別： _ _ _ _ _

學號： _ _ _ _ _

日期： _ _ _ _ _

一、根的判別式 Δ

對於 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)，我們把 $\Delta = b^2 - 4ac$ 叫做「根的判別式」。

不用把方程解出來，只看 Δ 的正負，就能知道有幾個實根：

- $\Delta > 0$ ：兩個相異實根
- $\Delta = 0$ ：兩個相等實根 (重根)
- $\Delta < 0$ ：沒有實根

範例 (不解方程，判斷根的情況)：

算式	這一步在做什麼
① $x^2 - 3x + 1 = 0$	先看清楚這條方程
$a = 1, b = -3, c = 1$	讀出三個係數 (b 帶負號，要連負號一起代)
$\Delta = b^2 - 4ac$	先寫判別式公式
$\Delta = (-3)^2 - 4(1)(1)$	代入 $a、b、c$
$\Delta = 9 - 4$	先算平方，再算 $4ac$
$\Delta = 5$	算出 Δ
$\therefore$ 兩個相異實根	$\Delta = 5$ ，是正數 $\rightarrow$ 兩個不同的根

算式	這一步在做什麼
② $4x^2 - 4x + 1 = 0$	先看清楚這條方程
$a = 4 \cdot b = -4 \cdot c = 1$	讀出三個係數 (a 不是 1 , 別漏看)
$\Delta = b^2 - 4ac$	先寫判別式公式
$\Delta = (-4)^2 - 4(4)(1)$	代入 a 、 b 、 c
$\Delta = 16 - 16$	先算平方 , 再算 4ac
$\Delta = 0$	算出 Δ
$\therefore$ 兩個相等實根 (重根)	$\Delta = 0 \rightarrow$ 兩個根重疊成一個

算式	這一步在做什麼
③ $x^2 + x + 1 = 0$	先看清楚這條方程
$a = 1 \cdot b = 1 \cdot c = 1$	讀出三個係數 (x 前面沒寫數字就是 1)
$\Delta = b^2 - 4ac$	先寫判別式公式
$\Delta = (1)^2 - 4(1)(1)$	代入 a 、 b 、 c
$\Delta = 1 - 4$	先算平方 , 再算 4ac
$\Delta = -3$	算出 Δ
$\therefore$ 沒有實根	$\Delta = -3$, 是負數 $\rightarrow$ 開不出平方 , 沒有實根

二、根與係數的關係（韋達定理）

若 x_1 、 x_2 是 $ax^2 + bx + c = 0$ 的兩根，則

$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$ 。

算式	這一步在做什麼
$x^2 - 5x + 6 = 0$	先看清楚這條方程
$a = 1 \cdot b = -5 \cdot c = 6$	讀出三個係數
$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$	兩根和的公式
$x_1 + x_2 = -\frac{-5}{1}$	代入 b、a
$x_1 + x_2 = 5$	算出兩根和
$x_1 x_2 = \frac{c}{a}$	兩根積的公式
$x_1 x_2 = \frac{6}{1}$	代入 c、a
$x_1 x_2 = 6$	算出兩根積
$\therefore x_1 + x_2 = 5 \cdot x_1 x_2 = 6$	驗證：兩根是 2 和 3， $2 + 3 = 5$ 、 $2 \times 3 = 6$ ，對得上

常用變形： $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2$

接下來請拿《判別式與根與係數關係課堂練習》，完成練習 A、B、C。